



OTTO VON GUERICKE
UNIVERSITÄT
MAGDEBURG

INF

FACULTY OF
COMPUTER SCIENCE

Master Thesis

Title of Thesis

Max Mustermann

Magdeburg, 21.05.2026

Supervisor: Michaela Mustermann

Professor: Prof. Dipl. Inf. Gutachter 1

Second Assessor: Prof. Dr.-Ing. Gutachter 2

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Zusammenfassung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Contents

Abstract	i
Zusammenfassung	iii
Contents	v
List of Figures	vii
Notation	ix
1 Introduction	1
1.1 Motivation	1
1.2 Structure of Thesis	2
2 Background	3
3 One Central Chapter: Some Instructions for Writing the Thesis	5
3.1 Equations	5
3.2 Figures	5
4 Conclusions	9
Bibliography	11

List of Figures

3.1	A short description for the List of Figures.	6
3.2	Caption for Both Subfigures.	7

Notation

Conventions

x	Scalar
$\mathbf{x}$	Random variable
$\hat{\mathbf{x}}$	Mean of random variable $\mathbf{x}$.
$\underline{x}$	Column vector
$\underline{\mathbf{x}}$	Random vector
$\underline{\hat{\mathbf{x}}}$	Mean of random vector $\underline{\mathbf{x}}$.
$\mathbf{A}$	Matrix
$(\cdot)_k$	Quantity at time step k .
$\mathbb{R}$	Set of real numbers.
$\sim$	Distribution operator. E.g., $\mathbf{x} \sim \mathcal{U}$ means $\mathbf{x}$ is distributed according to $\mathcal{U}$.
■	End of example.
□	End of proof.

Abbreviations

KF	Kalman Filter
LRKF	Linear Regression Kalman Filter
RMSE	Root Mean Square Error

Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defenda et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.1 Motivation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defenda et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut

torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

1.2 Structure of Thesis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

CHAPTER 2

Background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

One Central Chapter: Some Instructions for Writing the Thesis

Please consider the following instructions when writing your thesis.

Never start a section directly after a chapter heading, but always add some introductory paragraph.

3.1 Equations

Equations should be included in the text using correct punctuation. The estimate can be updated by

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{y}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1}), \quad (3.1)$$

where $\mathbf{K}_k \in \mathbb{R}^{n \times m}$ is the Kalman gain, $\mathbf{y}_k \in \mathbb{R}^m$ the measurement, and $\mathbf{H}_k \in \mathbb{R}^{m \times n}$ the observation matrix. The measurement update (3.1) is the optimal linear update for Gaussian random variables [1]. In summary, take care of the following points when writing equations:

- Embed equations in the text.
- Use correct punctuation. Punctuation after equation should have a whitespace using, e.g., `thin` `..`
- Equations should be numbered and referred to using `@eq:label`.

3.2 Figures

Figures should be included as vector graphics if possible. Plots should be created using CeTZ¹ or lilaq². Text in figures should use the same font as the main document. Avoid pixelated images! A placeholder figure is shown in

¹<https://cetz-package.github.io/>

²<https://lilaq.org/>

Figure 3.1. Figure 3.2 shows two subfigures: Figure 3.2(a) and Figure 3.2(b). Subfigures may need some fine-tuning of alignment and column spacing.

Please consider the following points when including figures:

- Use vector graphics if possible.
- Use the same font as in the main document.
- Use `#flex-caption(short, long)` to explain the figures. The short description is used in the List of Figures and should be short but precise.
- Figures should appear in order of reference.
- Use `<fig:label>` to label figures and subfigures and refer to them in text using `@fig:label`.



Figure 3.1: Figures should be vector graphics if possible. Plots should be created using CeTZ or lilaq. Text in figures should use the same font as the main document. Avoid pixelated images.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

B

(a) A Subfigure

C

(b) And Another Subfigure. It should
be aligned with the first one

Figure 3.2: Caption for Both Subfigures.

Conclusions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primum cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

Bibliography

- [1] E. J. Schmitt, B. Noack, W. Krippner, and U. D. Hanebeck, “Gaussianity-Preserving Event-Based State Estimation with an FIR-Based Stochastic Trigger,” *IEEE Control Systems Letters*, vol. 3, no. 3, pp. 769–774, July 2019, DOI: [10.1109/lcsys.2019.2918024](https://doi.org/10.1109/lcsys.2019.2918024).